TP 2

L'équilibre d'un levier

Objectif : établir la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe soumis à trois forces au maximum.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un palonnier de levage doit rester horizontal quand il soulève une pièce. Où accrocher les charges pour qu'il soit en équilibre ?

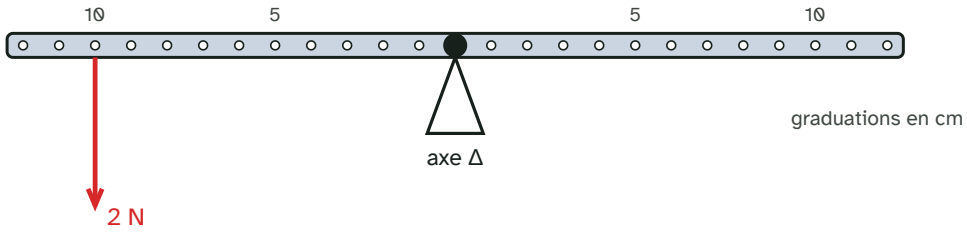
MATÉRIEL

- le levier sur son axe (ou la règle percée)
- un dynamomètre de 5 N
- des masses marquées de 50 g, 100 g et 200 g

RAPPEL

Une masse de 100 g a un poids d'environ 1 N.

Partie A · Deux forces



La masse de 200 g (poids 2 N) à 10 cm à gauche de l'axe.

1. Accroche 200 g à 10 cm à gauche de l'axe.
2. Cherche où accrocher 100 g à droite pour que le levier reste horizontal.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : le levier est horizontal avec 100 g à 20 cm à droite.

1 Calcule le moment de chaque poids. Que remarques-tu ? ANA

Gauche : 2 × 0,10 = 0,20 N·m ; droite : 1 × 0,20 = 0,20 N·m. Ils sont égaux.

2 Le poids de gauche fait-il tourner le levier dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens ? Et celui de droite ? ANA

Gauche : sens inverse des aiguilles ; droite : sens des aiguilles d'une montre.

Partie B · Trois forces

1. Garde 200 g à 10 cm à gauche. Accroche 100 g à 15 cm à droite.
2. Cherche où accrocher 50 g à droite pour obtenir l'équilibre.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : équilibre avec 50 g à 10 cm à droite.

TP 2

L'équilibre d'un levier

Objectif : établir la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe soumis à trois forces au maximum.

45 min

Force	Valeur (N)	Bras de levier (m)	Moment (N·m)	Sens de rotation
poids de 200 g	2	0,10	0,20	inverse
poids de 100 g	1	0,15	0,15	horaire
poids de 50 g	0,5	0,10	0,05	horaire

3 Complète le tableau. Compare la somme des moments dans le sens horaire à celle dans l'autre sens. ANA

0,15 + 0,05 = 0,20 N·m = moment dans l'autre sens : les sommes sont égales.

DOCUMENT

En comptant **positivement** les moments qui font tourner dans un sens et **négativement** ceux qui font tourner dans l'autre, un solide mobile autour d'un axe fixe est en équilibre si **la somme des moments est nulle**.

4 Vérifie que la somme algébrique des moments est nulle dans la partie B. RÉA

0,15 + 0,05 − 0,20 = 0.

5 Prévois où accrocher 200 g à droite pour équilibrer 100 g placés à 12 cm à gauche. Vérifie. VAL

1 × 0,12 = 2 × d, donc d = 0,06 m = 6 cm.

6 Retour à la situation : rédige la règle d'équilibre du palonnier. COM

Le palonnier est en équilibre si les moments des charges de chaque côté de l'axe se compensent : la charge la plus lourde doit être plus près de l'axe.